# §1　ベクトル空間と部分空間

本題に入る前に一つだけ注意を与える

集合$K$を$\mathbb{R}$または$\mathbb{C}$とする.

## A)　ベクトル空間

**def 1.1.** ベクトル空間
集合 $V(\neq \varnothing)$ に 2 つの演算

$$+ : V \times V \to V(\boldsymbol{xy}) \to \boldsymbol{xy}$$
$$\cdot : K \times V \to V(\lambda \boldsymbol{y}) \to \lambda \boldsymbol{x}$$

が定義され，以下の *8* つの公理を満たす $V$ を $K$ 上ベクトル空間（$K-$ ベクトル空間）と呼ぶ.

($VS$i) $\forall \boldsymbol{xyz} \in V$ に対し，$(\boldsymbol{xy})\boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + (\boldsymbol{yz})$
($VS$ii) $\forall \boldsymbol{xy} \in V$ に対し，$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}$
($VS$iii) $\exists \mathbb{0} \in V \forall \boldsymbol{x} \in V$ に対し，$\boldsymbol{x} + \mathbb{0} = \mathbb{0} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$
($VS$iv) $\forall \boldsymbol{x} \in V \exists \boldsymbol{x}' \in V s.t.\ \boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x}' + \boldsymbol{x} = \mathbb{0}$
($VS$v) $\forall \lambda \in K \forall \boldsymbol{xy} \in V$ に対し，$\lambda(\boldsymbol{xy}) = \lambda \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{y}$
($VS$vi) $\forall \lambda, \mu \forall \boldsymbol{x} \in V$ に対し，$(\lambda + \mu)\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{x} + \mu \boldsymbol{x}$
($VS$vii) $\forall \lambda, \mu \forall \boldsymbol{x} \in V$ に対し，$\lambda(\mu \boldsymbol{x}) = (\lambda\mu)\boldsymbol{x}$
($VS$viii) $\forall \boldsymbol{x} \in V$ に対し，$1 \cdot \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$

以降この公理に則って議論することが多いためこの 8 つの条件を記憶することが推奨される.

**prop 1.2.** $V : K - vector\ space$

(1) $V$ のゼロベクトルは一意に存在する.
(2) $\forall \boldsymbol{x} \in V$ に対して，その逆ベクトルは一意に定まる.
(3) $\forall \boldsymbol{x} \in V$ に対して，$\mathbb{0} \cdot \boldsymbol{x} = \mathbb{0}$
(4) $\forall \lambda \in K$ に対して，$\lambda \cdot \mathbb{0} = \mathbb{0}$

proof:

**Remark 1.3.** $\forall \boldsymbol{xy} \in V$ に対し，
$\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y} \coloneqq \boldsymbol{x} + (-y) = \boldsymbol{x} + (-1 \cdot \boldsymbol{y})$

ここで注意すべきなのは，$\boldsymbol{y}$ は $\boldsymbol{y}$ の逆元であり，一方 $-1 \cdot \boldsymbol{y}$ はスカラー倍の意味であり，$\boldsymbol{y} = -1 \cdot \boldsymbol{y}$ が成

り立つことを言っている．証明は各自

**ex 1.4.** $K^n \coloneqq \left\{ \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}_n \end{pmatrix} \middle| \boldsymbol{x}_i \in K \ 1 \leq i \leq n \right\}$
は数ベクトルの和とスカラー倍において，ベクトル空間となる．
また，この $K^n$ を $K-$ 数ベクトル空間と呼ぶ．

**ex 1.5.** $M(m,n;K) \coloneqq \left\{ \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{11} & \cdots & \boldsymbol{x}_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{x}_{m1} & \cdots & \boldsymbol{x}_{mn} \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} x_{ij} \in K \\ 1 \leq i \leq m, 1 \leq i \leq n \end{matrix} \right\}$
は行列の和とスカラーにおいて，ベクトル空間となる．
この $M(m,n:K)$ を $K-$ 行列空間と呼ぶ．

**ex 1.6.** $K[x] \coloneqq \{a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \mid n \geq 0, a_i \in K, 1 \leq i \leq n\}$
は多項式の和とスカラー倍において，ベクトル空間となる．
また，この $K[x]$ を $K-$ 多項式空間と呼ぶ．
とくに，$K$ の元は定数多項式とみなせすことができ，この意味において，$K \subset K[x]$ が成り立つ．

## B) 部分空間

**def 1.7.** 部分空間
$V : K-$ ベクトル空間，$\varnothing \neq W \subset V$ について，$W$ が $V$ の部分空間であるとは，つぎの 2 つの条件を満たすことである．

($ss$i) $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in W \ \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \in W$
($ss$ii) $\forall \lambda \in K \forall \boldsymbol{x} \in W \ \lambda \boldsymbol{x} \in W$

**Remark 1.8.** $W$ が $V$ の部分空間 $\Rightarrow \mathbb{0} \in W$

proof: □
この対偶命題から，$\mathbb{0} \notin W \Rightarrow W$ は $V$ の部分空間でない
が成り立つ．

**ex 1.9.** $V : K-$ ベクトル空間
この時，$\{\mathbb{0}\}$ は $V$ の部分空間となる．
この $\{\mathbb{0}\}$ を自明な部分空間と呼ぶ．

**ex 1.10.** $A \in M(m,n;k)$ に対し，
$W_A \coloneqq \{\boldsymbol{x} \in K^n \mid A\boldsymbol{x} = \mathbb{0}\}$ で定めると，この $W_A ha\ K^n$ の部分空間となる．

一方で，$\{\boldsymbol{x} \in K^n \mid A\boldsymbol{x} = \mathbb{b}\}(\mathbb{b} \neq \mathbb{0})$ は部分空間にならないことが簡単にわかる．

**ex 1.11.** $X = [x_i j] \in M(n;K)$ に対し，
$W = \{X \in M(n;K) \mid Tr(X) = 0\}$ は $M(n;K)$ の部分空間となる．

**ex 1.12.** $f(x) \in K[x]$ に対し，

$$deg\ f(x) \coloneqq \begin{cases} n & (f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n (a_n \neq 0)) \\ -\infty & (f(x) = 0) \end{cases}$$ を $f(x)$ の次数と呼ぶ

この時，$n \geq 0$ として，

$$K[x]_n \coloneqq \{f(x) \in K[x] \mid deg\ f(x) \leq n\}$$

は $K[x]$ の部分空間となる．

**def 1.13.** $V : K-$ ベクトル空間
$\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_r \in V$ をとる．

(1) $c_1, \ldots, c_r \in K$ に対し，$c_1\boldsymbol{x}_1 + \cdots + c_r\boldsymbol{x}_r \in V$ を $bmx_1, \ldots, \boldsymbol{x}_r$ の線型結合と呼ぶ．
(2) $< \boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_r > \coloneqq \{c_1\boldsymbol{x}_1 + \cdots + c_r\boldsymbol{x}_r \in V \mid c_1, \ldots, c_r \in K\}$ を $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_r$ で生成される（張られる）部分空間と呼び，また，$\{\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_r\}$ をその生成系と呼ぶ．